RESILIA MZ

Guia da apresentação: o que dizer, onde apontar e como responder ao júri

Mini-rede solar resiliente e eficiente para Mabote, Inhambane

Este guia prepara a equipa para os 6 minutos de apresentação. Tem o plano do tempo, o guião de cada diapositivo, uma demonstração opcional da plataforma, as perguntas mais prováveis do júri com respostas curtas e uma folha com os números para memorizar.

62 → 2,7 dias maus por ano	**16 h → 0 h** sem luz num dia de chuva forte	**+56 %** de investimento	**100 %** energia renovável

Grupo 36 · Ezequias Miocha · Laura Hele · Suely Muando

Universidade Eduardo Mondlane · Projecto EMERGE · EMERGE Final Hackathon, Maputo
Plataforma: github.com/EzequiasMiocha/resilia-72h

1. Antes de começar

A ideia central, o plano dos 6 minutos e a preparação no dia.

A ideia em 20 segundos

Em Mabote, as aldeias sem rede eléctrica dependem de mini-redes solares. Um sistema pensado só para o dia médio é barato, mas nos dias de nuvens e chuva deixa a aldeia às escuras. **O RESILIA MZ simula hora a hora como o sistema equilibra a oferta e a procura em 24 horas e escolhe o sistema mais barato que não falha nos dias maus.**

A mensagem que o júri deve levar

«O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»

Plano dos 6 minutos

Nº	Diapositivo	Tempo	Acaba aos	Quem fala	Mensagem
1	Contexto	45 s	0:45	Laura	O sol muda; os dias maus deixam a aldeia às escuras.
2	Desafio e objectivo	60 s	1:45	Laura	O que nos pediram e o que fazemos.
3	Como respondemos	45 s	2:30	Suely	Cada pedido do desafio tem lugar na plataforma.
4	Balanço 24 h	90 s	4:00	Suely	Mesmo dia de chuva: 16 h às escuras ou nenhuma.
5	Resiliente e eficiente	80 s	5:20	Ezequias	Nos 5 tipos de dia e no ano inteiro.
6	Conclusão	40 s	6:00	Ezequias	100 % renovável, gratuito, próximo passo: piloto.

Ordem: **Laura** abre (1–2), **Suely** mostra a simulação (3–4) e **Ezequias** fecha com os resultados (5–6). Na troca, quem acaba diz a frase de passagem e quem entra continua sem pausa.

Preparação no dia

- Abrir a plataforma **antes** de entrar na sala, na página **Apresentação**, em português (PT no canto superior direito).
- Ter um plano B: a plataforma a correr no computador (*streamlit run app.py*) e este PDF aberto.
- No início, carregar em **Iniciar cronómetro**: o relógio mostra até quando deve acabar cada diapositivo e fica laranja se se atrasarem.
- O interruptor **Notas do orador** mostra uma lembrança curta por baixo de cada diapositivo.
- O diapositivo 4 abre em **Chuva forte**, que é o dia em que a diferença se vê melhor. Não mudem antes de explicar.
- Ensaiar pelo menos duas vezes com o cronómetro. Se faltar tempo, encurtem o diapositivo 3, nunca o 4 nem o 5.

Diapositivo 1 · Contexto

Tempo: 45 s · **Quem fala:** Laura · **Objectivo:** o júri percebe o problema.



O que dizer

Apontem para: o título

1. «Em Mabote, na província de Inhambane, a rede eléctrica nacional não chega à maioria das aldeias. A solução natural é uma mini-rede solar com baterias.»

Apontem para: o cartão «O problema»

2. «Mas o sol não é igual todos os dias. Dias nublados, de chuva ou de muito calor reduzem a energia. E a procura da aldeia também muda, de hora para hora e de dia para dia.»

Apontem para: os quatro números

3. «Nos dados reais de Mabote há cerca de 13 dias por ano com menos de metade do sol normal, e chegam a vir 5 dias fracos seguidos. A procura de 200 famílias varia entre 93 e 149 kWh por dia.»

Apontem para: o cartão «A consequência»

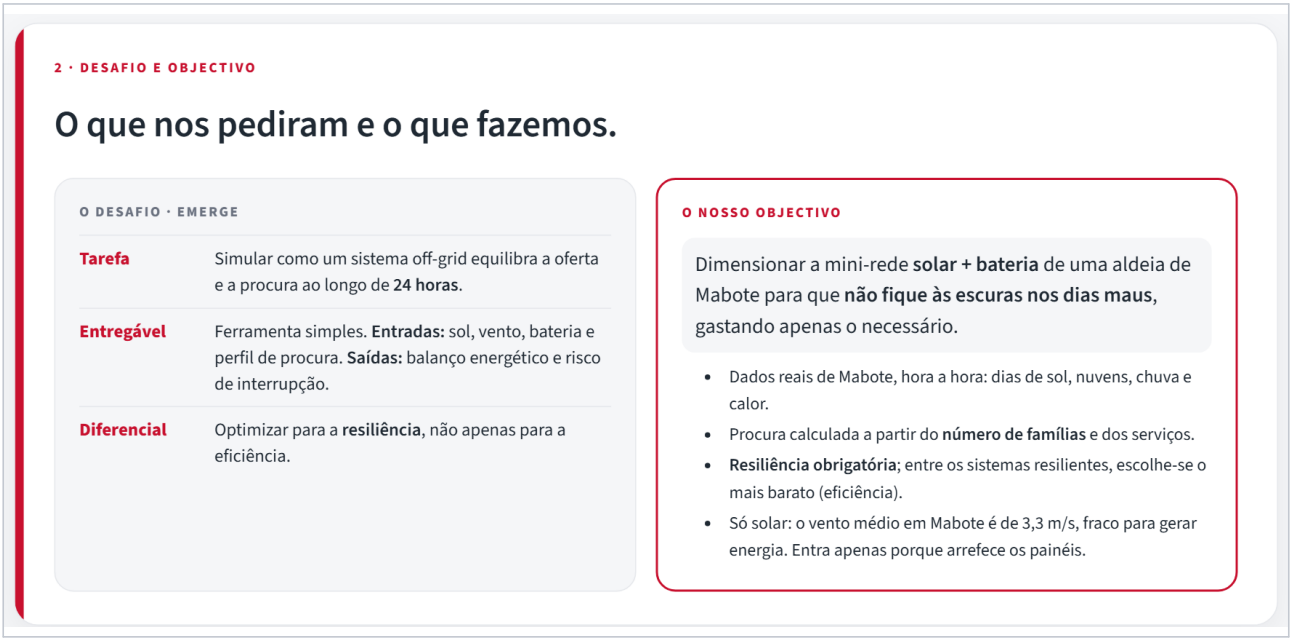
4. «Se o sistema for pensado só para o dia médio, nos dias maus a aldeia, o centro de saúde e a bomba de água ficam sem energia.»

Frase-chave: «O problema não é o dia médio. São os dias maus.»

Passagem para o seguinte: *«Foi isto que o desafio do EMERGE nos pediu para resolver.»*

Diapositivo 2 · Desafio e objectivo

Tempo: 60 s · **Quem fala:** Laura · **Objectivo:** mostrar que entendemos o desafio e dizer o objectivo.



O que dizer

Apontem para: a caixa cinzenta «O desafio»

1. «O desafio pediu três coisas: simular como um sistema off-grid equilibra a oferta e a procura em 24 horas; uma ferramenta simples, com entradas e com saídas, o balanço energético e o risco de interrupção; e o diferencial: optimizar para a resiliência, não só para a eficiência.»

Apontem para: a caixa vermelha «O nosso objectivo»

2. «O nosso objectivo é dimensionar a mini-rede solar com bateria de uma aldeia de Mabote para que não fique às escuras nos dias maus, gastando apenas o necessário.»

Apontem para: a lista

3. «Usamos dados reais de Mabote, hora a hora. A procura é calculada a partir do número de famílias e dos serviços. E a regra é: a resiliência é obrigatória; entre os sistemas resilientes, escolhemos o mais barato.»

Apontem para: o último ponto

4. «Porque só solar? O vento médio em Mabote é de 3,3 metros por segundo, fraco para um aerogerador. O vento entra no modelo apenas porque arrefece os painéis.»

Frase-chave: «Primeiro garantimos que não falha; depois escolhemos o mais barato.»

Passagem para o seguinte: *«Vejamos como cada pedido do desafio aparece na plataforma.»*

Diapositivo 3 · Como respondemos

Tempo: 45 s · **Quem fala:** Suely · **Objectivo:** ligar o desafio à plataforma, sem entrar em detalhe.



3 · COMO RESPONDEMOS

Como respondemos ao desafio

O DESAFIO PEDE	NA PLATAFORMA
Entradas sol, vento, bateria, procura	Painel lateral: painéis solares (kWp), baterias (kWh), número de famílias e serviços. O sol e o vento reais variam hora a hora.
Balanço em 24 horas oferta × procura	**Simulador 24 h:** hora a hora (00–23 h), em dias reais de sol, nuvens, chuva e calor.
Risco de interrupção saída	Energia em falta (%), horas sem energia e carga da bateria ao longo do dia.
Resiliência, não só eficiência diferencial	**Dimensionamento:** 156 sistemas testados em milhares de dias reais; o mais barato que aguenta os dias maus.
Modelo em folha de cálculo ferramenta simples	A tabela hora a hora exporta para Excel.

Em cada hora: o sol serve a aldeia → o excedente carrega a bateria → o que falta sai da bateria → o resto é **energia em falta**.

O que dizer

Apontem para: a tabela, linha a linha

1. «As entradas estão no painel lateral: painéis em kWp, baterias em kWh, número de famílias e serviços. O balanço de 24 horas está no Simulador, hora a hora, em dias reais.»

Apontem para: as linhas do meio

2. «O risco de interrupção aparece como energia em falta, horas sem luz e carga da bateria. A resiliência está no Dimensionamento: 156 sistemas testados em milhares de dias reais. E a tabela hora a hora exporta para Excel.»

Apontem para: a frase no fundo

3. «A regra de cada hora é simples: o sol serve a aldeia; o que sobra carrega a bateria; o que falta sai da bateria; e o resto é energia em falta.»

Frase-chave: «Cada pedido do desafio tem um lugar na plataforma.»

Passagem para o seguinte: *«Agora vamos ver isto a funcionar num dia real.»*

Diapositivo 4 · Balanço 24 h

Tempo: 90 s · **Quem fala:** Suely · **Objectivo:** o júri vê, hora a hora, porque um sistema falha e o outro não.



O que dizer

Apontem para: os dois títulos

1. «É o mesmo dia real de chuva forte, com dois sistemas. À esquerda, o «só eficiência»: 30 kWp e 100 kWh. À direita, o resiliente: 55 kWp e 140 kWh.»

Apontem para: a legenda

2. «Amarelo é energia do sol, azul é energia da bateria, preto é a aldeia sem luz. A linha vermelha pontilhada é a carga da bateria, na escala da direita.»

Apontem para: a noite, à esquerda e à direita

3. «À esquerda, a bateria começa o dia vazia, nos 20 %, porque os dias anteriores também foram fracos: a noite é preta. À direita, começa com cerca de 65 %: a noite é azul.»

Apontem para: o meio-dia

4. «Com chuva há pouco sol. O sistema pequeno quase não carrega a bateria. O resiliente tem quase o dobro dos painéis e enche a bateria até cerca de 80 %: são as barras claras abaixo do zero.»

Apontem para: o fim da tarde

5. «À esquerda, a bateria esgota-se às 18 horas e a aldeia fica de novo às escuras. À direita, a bateria aguenta a noite toda.»

Apontem para: os resultados no topo

6. «Resultado: 16 horas sem luz, contra nenhuma.»

Se houver tempo: carreguem em **Dia de sol** e digam: «Num dia de sol os dois funcionam. A diferença só aparece nos dias maus, e é aí que a aldeia mais precisa.» Voltem a **Chuva forte**.

Frase-chave: «No mesmo dia de chuva: 16 horas às escuras, ou nenhuma.»

Passagem para o seguinte: *«Um dia é um exemplo. Vejamos todos os tipos de dia e o ano inteiro.»*

Diapositivo 5 · Resiliente e eficiente

Tempo: 80 s · **Quem fala:** Ezequias · **Objectivo:** provar com números que o sistema aguenta e é o mais barato que aguenta.



O que dizer

Apontem para: o título do teste

1. «A pergunta que importa para a aldeia é simples: ficou sem luz em algum momento do dia? Testámos os dois sistemas em cinco tipos de dia reais de Mabote.»

Apontem para: os cinco cartões, da esquerda para a direita

2. «Num dia de sol, os dois funcionam: sem cortes. Mas quando vêm as nuvens, o sistema barato já falha: 8 horas sem luz. Num dia de chuva forte, a aldeia fica 16 horas às escuras. O sistema resiliente: sem cortes em nenhum dos cinco dias.»

Apontem para: os cartões grandes no topo

3. «Ao longo do ano, os dias maus passam de 62 para 2,7, e as horas sem luz de 653 para 27 por ano.»

Apontem para: o cartão «+56 %»

4. «Isto custa mais 56 % de investimento. Mas é o sistema mais barato que não deixa a aldeia às escuras. Por isso é resiliente e também eficiente.»

Dica: façam uma pausa depois de «16 horas às escuras». É o momento mais forte da apresentação.

Frase-chave: «O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»

Passagem para o seguinte: *«Para terminar, o que isto significa para a aldeia e para o futuro.»*

Diapositivo 6 · Conclusão

Tempo: 40 s · **Quem fala:** Ezequias · **Objectivo:** fechar com o valor, a energia limpa e o próximo passo.



O que dizer

Apontem para: o cartão «O que entregamos»

1. «Entregamos uma ferramenta simples: um simulador de 24 horas com dados reais, o risco de interrupção e o dimensionamento do sistema.»

Apontem para: os cartões «Resultado» e «100 % renovável»

2. «Com mais 56 % de investimento, os dias maus passam de 62 para menos de 3 por ano. E é 100 % renovável: evita cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano, com energia a 0,17 dólares por kWh.»

Apontem para: «Sustentabilidade» e «Próximo passo»

3. «A ferramenta é gratuita e de código aberto, e serve qualquer aldeia: basta o sol hora a hora e o número de famílias. O próximo passo é um piloto numa aldeia de Mabote, para medir a procura real e confirmar o dimensionamento.»

Frase-chave: «Energia solar que não falha nos dias maus. Obrigado.»

Passagem para o seguinte: *«(Fim. Agradecer e convidar o júri a fazer perguntas.)»*

2. Demonstração ao vivo (opcional)

Se o júri pedir para ver a plataforma a funcionar, ou nas perguntas. Cerca de 1 minuto.

Passo	Onde	O que fazer	O que dizer
1	Simulador 24 h	Escolher **Chuva forte** e carregar em **Só eficiência** no painel à esquerda.	«Este é o sistema barato num dia de chuva: vejam o preto.»
2	Simulador 24 h	Carregar em **Resiliente**.	«Com o sistema resiliente, o preto desaparece.»
3	Painel à esquerda	Subir o **Número de famílias** de 200 para 300.	«Se a aldeia crescer, a procura sobe e voltam a aparecer cortes: a ferramenta mostra-o logo.»
4	Dimensionamento	Mostrar o sistema recomendado e carregar em **Usar este sistema no simulador**.	«A plataforma recalcula o sistema certo para a nova aldeia.»
5	Energia solar	Mostrar os cartões verdes.	«100 % renovável: gasóleo e CO_2 evitados, e o custo da energia.»

Regra de ouro na demonstração: digam primeiro o que vai acontecer, depois carreguem no botão. Se algo demorar a carregar, continuem a falar com o PDF ou com o diapositivo.

3. Perguntas e respostas

As perguntas mais prováveis do júri, com respostas curtas. Respondam com calma, em duas ou três frases, e se não souberem algo, digam que é um ponto para o piloto.

Sobre o desafio

O desafio pede energia eólica. Porque não a usam?

Analisámos o vento real de Mabote: a média é de 3,3 m/s, fraca para um aerogerador pequeno, que precisa de vento mais forte para produzir bem. Por isso o sistema é só solar com bateria, que é mais barato e mais fiável aqui. O vento entra no modelo porque arrefece os painéis, o que aumenta um pouco a produção. Num local com mais vento, o modelo pode incluir um aerogerador.

Qual é a diferença entre eficiente e resiliente?

Eficiente é não gastar nem desperdiçar mais do que o necessário. Resiliente é continuar a dar energia nos dias maus: nuvens, chuva forte, calor. O nosso sistema é o mais barato entre os que são resilientes: é as duas coisas.

Como medem o risco de interrupção?

De três formas simples: a energia em falta (o que a aldeia pediu e não recebeu, em %), as horas sem luz e os dias maus por ano, que são dias com mais de 10 % da energia em falta.

Sobre os dados e o modelo

De onde vêm os dados?

Da reanálise ERA5 do programa europeu Copernicus (ECMWF): sol, temperatura e vento reais em Mabote, hora a hora. Usámos 4 018 dias reais, cerca de 11 anos de dados.

Porque testaram tantos dias? Não chega um dia?

Um dia mostra como o sistema funciona, e é isso que o simulador de 24 horas faz. Mas para escolher o sistema precisamos de saber com que frequência vêm os dias maus e quantos vêm seguidos. Em Mabote chegam a vir 5 dias fracos seguidos. Se olhássemos só para um ano, podia ser um ano de sorte.

Porque a bateria começa o dia com cargas diferentes?

Porque a energia passa de um dia para o outro. Os dias de sol enchem a bateria para os dias seguintes; depois de dias de chuva, a bateria chega mais vazia. O simulador começa cada dia com a carga que ficou dos dias reais anteriores.

Como calculam a procura?

A partir do número de famílias (cerca de 0,3 kWh por família por dia: luz, telemóvel, rádio, ventoinha) e dos serviços: centro de saúde, escola, bomba de água, moagem e iluminação pública. Para 200 famílias dá cerca de 122 kWh por dia. Varia com a hora, o dia da semana, o calor e de dia para dia.

Porque a bateria nunca desce abaixo de 20 %?

Para proteger a vida útil da bateria de lítio (LFP). Descargas completas encurtam muito a vida da bateria.

O modelo foi validado?

Usa fórmulas padrão de engenharia solar (produção com efeito da temperatura, eficiência da bateria de 95 %) e dados de reanálise validados internacionalmente. A procura é uma estimativa típica: o próximo passo é um piloto para a medir no terreno e afinar o modelo.

Como escolhem o sistema recomendado?

Testamos 156 combinações de painéis e baterias. O resiliente é o mais barato que cumpre três regras: no máximo 0,5 % de energia em falta, no máximo 3 dias maus por ano e pelo menos 12 horas de autonomia.

Sobre resultados e custos

Quanto custa o sistema?

O resiliente custa cerca de 81 mil USD (55 kWp de painéis e 140 kWh de baterias), contra 52 mil USD do «só eficiência». São custos indicativos de mini-redes em África: 650 USD por kWp e 320 USD por kWh.

+56 % não é caro demais?

É o mais barato que não deixa a aldeia às escuras. E a energia sai a 0,17 USD/kWh em 20 anos, com manutenção e troca de baterias, enquanto só o combustível de um gerador a gasóleo custa 0,43 USD/kWh.

O sistema resiliente tem 51 % de excedente. Não é desperdício?

É o preço da resiliência: para encher a bateria num dia de chuva, nos dias de sol sobra energia. Mas esse excedente é uma oportunidade: pode alimentar novos usos durante o dia, como frio para vacinas, moagem, rega ou carregar telemóveis. Fica disponível para a aldeia crescer.

Porque não pôr um gerador a gasóleo de reserva?

O gasóleo é caro, difícil de transportar para aldeias isoladas e poluente. Mostramos que é possível ser resiliente com 100 % de energia renovável, evitando cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano.

Quanto tempo a bateria aguenta sem sol?

Cerca de 21 horas sozinha, no sistema resiliente, contra 15 horas no «só eficiência».

Sobre impacto e futuro

Serve para outras aldeias?

Sim. Basta o número de famílias e os serviços, que se mudam no painel, e os dados de sol hora a hora, que o ERA5 tem gratuitamente para qualquer ponto do país. A ferramenta é gratuita e de código aberto.

E se a aldeia crescer?

Há um controlo de crescimento da procura no painel. A plataforma mostra logo os cortes que aparecem e o dimensionamento recalcula o sistema certo.

E um ciclone?

O sistema é testado em dias reais de chuva forte, que são o que acontece à energia durante uma tempestade. A protecção física dos equipamentos (estruturas e fixações) é um passo de engenharia separado, fora do âmbito desta ferramenta.

Quem vai usar a ferramenta?

Quem planeia mini-redes: técnicos de electrificação rural, ONGs, autoridades locais e comunidades. É simples o suficiente para ser usada sem formação especial.

Qual é o próximo passo?

Um piloto numa aldeia de Mabote: medir a procura real durante alguns meses, comparar com o modelo e confirmar o dimensionamento antes de instalar.

> **Se não souberem a resposta:** «É uma boa pergunta. O nosso modelo não cobre isso ainda, e é um dos pontos que queremos confirmar no piloto.» Nunca inventem números.

4. Números para memorizar

Aldeia de referência: 200 famílias, com centro de saúde, escola, bomba de água e moagem.

Número	O que significa
30 kWp · 100 kWh	Sistema «só eficiência»: o mais barato para o dia médio
55 kWp · 140 kWh	Sistema resiliente recomendado (100 painéis de 550 W, cerca de 260 m²)
52 → 81 mil USD (+56 %)	Investimento dos dois sistemas
62 → 2,7	Dias maus por ano (mais de 10 % da energia em falta)
653 h → 27 h	Horas sem luz por ano
16 h → 0 h	Horas sem luz num dia real de chuva forte
8 h → 0 h	Horas sem luz num dia parcialmente nublado
15 h → 21 h	Autonomia da bateria sem sol
122 kWh/dia	Procura média da aldeia (varia entre 93 e 149)
5,4 kWh/m²/dia	Sol médio em Mabote (varia entre 2,3 e 8,2)
13 dias/ano · 5 seguidos	Dias com menos de metade do sol normal; maior série
3,3 m/s	Vento médio: fraco para um aerogerador
156	Sistemas testados no dimensionamento
100 %	Energia renovável (zero combustível)
13,4 mil litros/ano	Gasóleo evitado (cerca de 19 mil USD por ano)
36 t/ano	CO_2 evitado (716 t em 20 anos)
0,17 vs 0,43 USD/kWh	Custo da energia solar em 20 anos vs só o combustível de um gerador
24 % · 26 % · 51 %	Energia solar: directa para a aldeia · guardada na bateria · excedente livre

Três frases para nunca esquecer

- «O problema não é o dia médio. São os dias maus.»
- «Primeiro garantimos que não falha; depois escolhemos o mais barato.»
- «O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»